CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Éléments propres d'un opérateur à noyau min(x, t)

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et, pour $f \in E$, $T(f)(x) = \displaystyle\int_0^1 \min(x,t) f(t)\, dt$.

1. Montrer que $T(f)(x) = \int_0^x tf(t)dt + x\int_x^1 f(t)dt$, puis que $T(f)$ est $\mathcal{C}^2$ avec $T(f)'' = -f$, $T(f)(0) = 0$ et $T(f)'(1) = 0$. En déduire que $T \in \mathcal{L}(E)$.
2. Montrer que 0 n'est pas valeur propre.
3. Soit $\lambda \neq 0$ et $f \neq 0$ avec $T(f) = \lambda f$. Montrer que $\lambda f'' = -f$, $f(0) = 0$, $f'(1) = 0$, puis que $\lambda > 0$.
4. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\min(x,t) = t$ si $t \leqslant x$, x si $t \geqslant x$.

Ce qu'on te demande. Transformer un problème intégral en équation différentielle avec conditions aux bords.

Corrigé

1. Enlever le minimum

Le coup d'œil. On coupe en $t = x$, puis on dérive chaque morceau (théorème fondamental).

$T(f)(x) = \int_0^x tf(t)dt + x\int_x^1 f(t)dt$. C'est $\mathcal{C}^1$ et $T(f)'(x) = xf(x) + \int_x^1 f - xf(x) = \int_x^1 f$, encore $\mathcal{C}^1$, avec $T(f)'' = -f$. Enfin $T(f)(0) = 0$ et $T(f)'(1) = 0$. $T(f)$ est continue, et T est linéaire : $T \in \mathcal{L}(E)$.

2. Le noyau

Le coup d'œil. $T(f) = 0$ donne $T(f)'' = -f = 0$.

Si $T(f) = 0$, alors $f = -T(f)'' = 0$. T est injectif : 0 n'est pas valeur propre.

3. Une équation différentielle

Le coup d'œil. $f = \frac{1}{\lambda}T(f)$ hérite de la régularité de $T(f)$. Pour le signe de λ, on intègre $f \cdot f''$ par parties.

f est $\mathcal{C}^2$ et $\lambda f'' = T(f)'' = -f$, $f(0) = \frac{1}{\lambda}T(f)(0) = 0$, $f'(1) = 0$. Puis

$$\lambda \int_0^1 f'^2 = -\lambda \int_0^1 ff'' + [\lambda f f']_0^1 = \int_0^1 f^2 > 0,$$

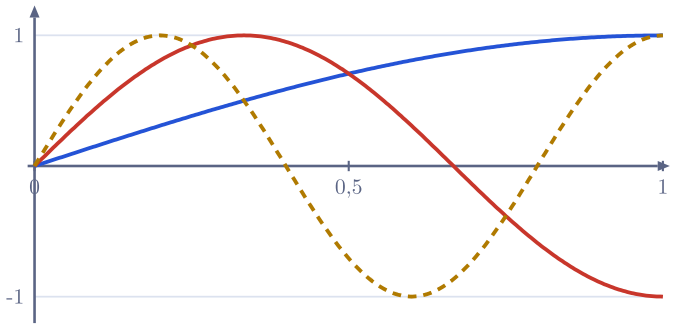
(crochet nul car $f(0) = 0$ et $f'(1) = 0$), donc $\lambda > 0$ (et $f' \neq 0$, sinon f serait constante nulle).

4. Résoudre

Le coup d'œil. $f'' = -\omega^2 f$ avec $\omega = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$; $f(0) = 0$ laisse le sinus ; $f'(1) = 0$ quantifie ω.

$f = a\cos\omega x + b\sin\omega x$, $f(0) = 0$ donne $a = 0$, et $f'(1) = b\omega\cos\omega = 0$ avec $b \neq 0$: $\omega = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, $k \in \mathbb{N}$. Réciproquement, si f vérifie $\lambda f'' = -f$, $f(0) = 0$, $f'(1) = 0$, alors $g = T(f) - \lambda f$ vérifie $g'' = 0$, $g(0) = 0$, $g'(1) = 0$, donc $g = 0$.

$$\operatorname{sp}(T) = \left\{ \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2},\ k \in \mathbb{N} \right\}, \qquad E_{\lambda_k} = \operatorname{Vect}\left(\sin \frac{(2k+1)\pi x}{2} \right).$$



Les trois premiers vecteurs propres : ils partent de 0 en $x = 0$ et ont une tangente horizontale en $x = 1$.

Le piège

Oublier la réciproque : une solution de l'équation différentielle avec conditions aux bords est-elle bien un vecteur propre de T ? Il faut le vérifier (fonction g ci-dessus).

La méthode

Opérateur à noyau du type $\min(x, t)$: dériver deux fois pour obtenir $-f$, puis résoudre une équation avec conditions aux bords.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties.** Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

- **Équation $y'' + \omega^2 y = 0$ et variantes.**

$$y'' = -\omega^2 y \iff y = a\cos\omega x + b\sin\omega x, \qquad y'' = \omega^2 y \iff y = a\,\mathrm{ch}\,\omega x + b\,\mathrm{sh}\,\omega x.$$